

Группа	Р3219	К работе допущен	
Студент	Ануфриев А.С.	Работа выполнена	
Преподаватель	Коробков М.П.	Отчет принят	

Отчет по лабораторной работе № 3.10

Изучение свободных затухающих электромагнитных колебаний

1 Цели работы

1. Изучить характеристики свободных затухающих колебаний в RLC-контуре.
2. По экспериментальным данным определить логарифмический декремент затухания λ , добротность Q , собственное сопротивление контура R_0 .
3. По зависимости $\lambda(R_M)$ оценить индуктивность катушки L и сравнить с паспортным значением.
4. Сопоставить экспериментальные и теоретические периоды колебаний при разных R_M и разных емкостях C .

2 Рабочие формулы и теоретические сведения

Использованы соотношения из методических указаний:

$$\lambda = \frac{1}{n} \ln \left(\frac{U_i}{U_{i+n}} \right), \quad (1)$$

$$Q = \frac{\pi}{\lambda}, \quad (2)$$

$$R = R_M + R_0, \quad (3)$$

$$\lambda \approx \pi R \sqrt{\frac{C}{L}} \quad (\text{для малых сопротивлений}), \quad (4)$$

$$T = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}}}, \quad (5)$$

$$R_{\text{кр}} = 2\sqrt{\frac{L}{C}}. \quad (6)$$

В исходной таблице столбец T соответствует интервалу для n периодов, поэтому при обработке использовался период одного колебания:

$$T_{\text{период}} = \frac{T}{n}. \quad (7)$$

3 Измерительные приборы и установка

Использованы блок генератора напряжений, осциллограф и учебный стенд с катушкой индуктивности и набором конденсаторов.

По файлу измерений использованы параметры:

- $L_{\text{ном}} = 10 \text{ мГн } (\pm 10\%),$
- $C_1 = 0.022 \text{ мкФ},$
- $C_2 = 0.033 \text{ мкФ},$
- $C_3 = 0.047 \text{ мкФ},$
- $C_4 = 0.47 \text{ мкФ}.$

4 Результаты прямых измерений и расчёт зависимостей

Данные обработаны скриптом `process_lab_3_10.py`. Для каждой строки измерений рассчитаны λ , Q , R и (для участка $R_M \leq 100 \text{ Ом}$ при C_1) значение L .

Для начального участка графика $\lambda(R_M)$ (при C_1 и $R_M \leq 100 \text{ Ом}$) получена линейная аппроксимация:

$$\lambda = kR_M + b,$$

где

$$k = 0.00500 \text{ Ом}^{-1}, \quad b = 0.324.$$

Абсцисса точки $\lambda = 0$:

$$R_{M0} = -\frac{b}{k} = -64.77 \text{ Ом},$$

откуда собственное сопротивление контура:

$$R_0 = -R_{M0} = 64.77 \text{ Ом}.$$

Основные расчётные соотношения

По формуле малых затуханий получены значения индуктивности на участке $R_M \leq 100$ Ом; среднее значение:

$$L_{\text{ср}} = (8.68 \pm 0.24) \text{ мГн.}$$

Сравнение с номиналом стенда:

$$L_{\text{ном}} = 10.0 \text{ мГн, } \left| \frac{L_{\text{ср}} - L_{\text{ном}}}{L_{\text{ном}}} \right| \cdot 100\% \approx 13.2\%.$$

Примеры рассчитанной добротности (для C_1):

- при $R_M = 0$ Ом: $\lambda = 0.353$, $Q = 8.91$;
- при $R_M = 100$ Ом: $\lambda = 0.860$, $Q = 3.65$;
- при $R_M = 400$ Ом: $\lambda = 2.303$, $Q = 1.36$.

5 Обработка результатов

5.1 График $\lambda(R_M)$ и определение R_0

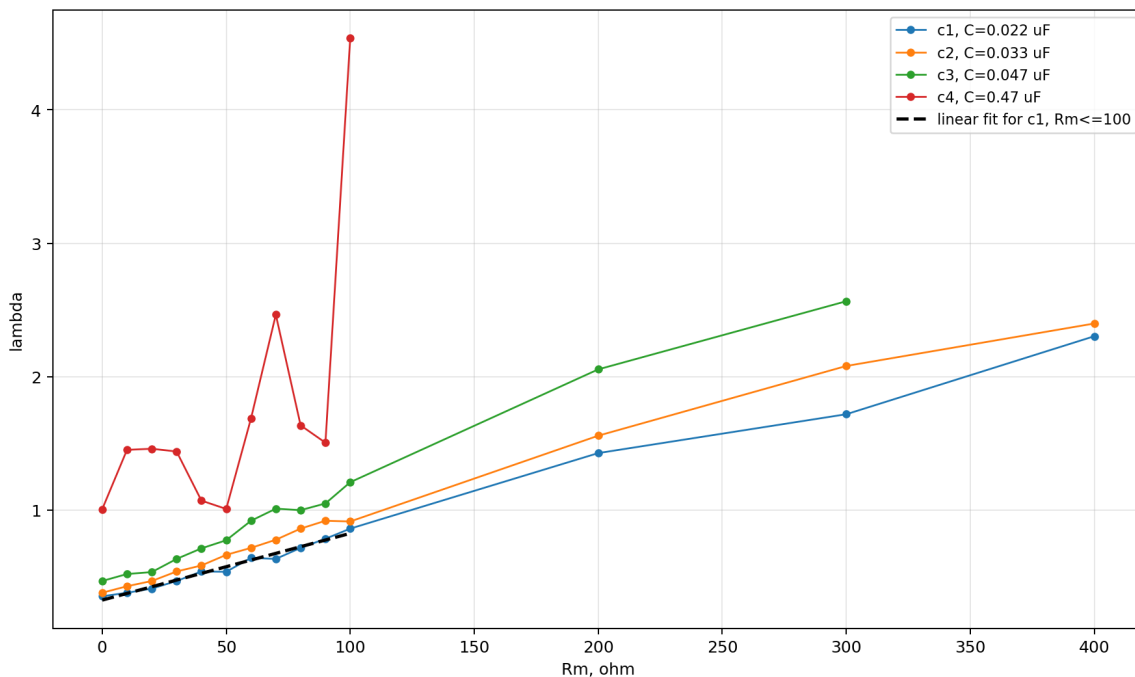


Рис. 1: Зависимость логарифмического декремента затухания от сопротивления магазина

По начальному линейному участку получено значение $R_0 = 64.77$ Ом.

5.2 Сравнение периода при C_1 (точки $R_M = 0, 200, 400$ Ом)

Таблица 1: Сравнение $T_{\text{эксп}}$ и $T_{\text{теор}}$ для C_1

R_M , Ом	R , Ом	$T_{\text{эксп}}$, мс	$T_{\text{теор}}$, мс	δ_T , %
0	64.77	0.0910	0.0870	4.65
200	264.77	0.0935	0.0888	5.25
400	464.77	0.0930	0.0935	0.50

Расхождения не превышают $\sim 5\%$, что соответствует ожидаемой точности эксперимента.

5.3 Зависимость добротности от полного сопротивления

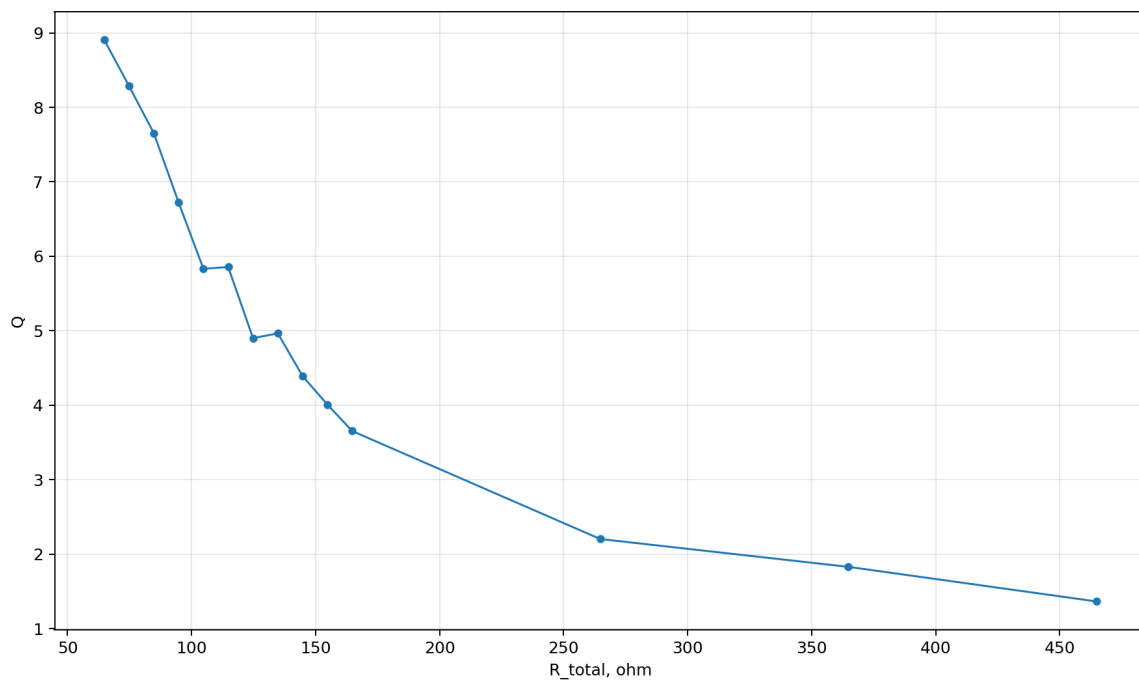


Рис. 2: Зависимость добротности контура от полного сопротивления (для C_1)

Наблюдается монотонное уменьшение добротности при росте сопротивления, что согласуется с теорией затухающих колебаний.

5.4 Схематическая реконструкция самих колебаний

Дополнительно построены временные зависимости, восстановленные по измеренным параметрам: для напряжения использована модель

$$U(t) = U_0 e^{-\beta t} \cos(\omega t), \quad \beta = \frac{\lambda}{T_{\text{период}}}, \quad \omega = \frac{2\pi}{T_{\text{период}}}.$$

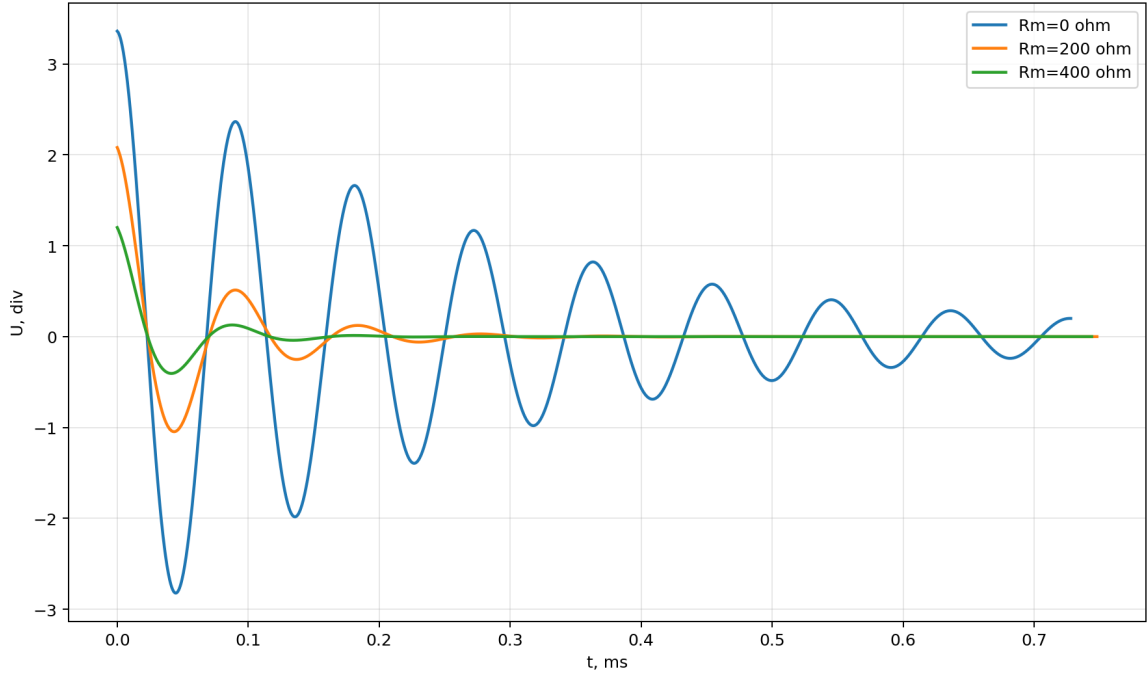


Рис. 3: Схематически восстановленные затухающие колебания напряжения $U(t)$ для C_1 при разных R_M

Также построен схематический график одновременных колебаний напряжения и тока (в нормированном виде):

$$\frac{U(t)}{U_0} = e^{-\beta t} \cos(\omega t), \quad \frac{I(t)}{I_0} = e^{-\beta t} \cos(\omega t + \delta),$$

где фазовый сдвиг δ вычислялся по теоретическим соотношениям для затухающего контура.

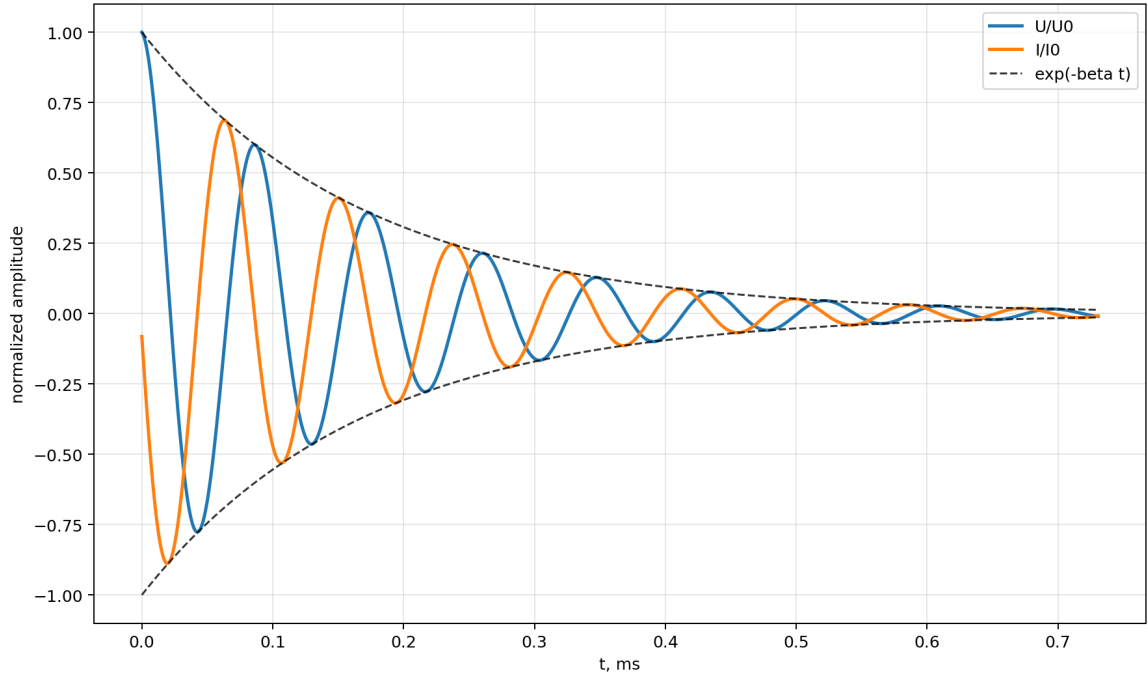


Рис. 4: Схематическая реконструкция колебаний $U(t)$ и $I(t)$ со сдвигом фаз (для C_1 , $R_M = 40$ Ом)

Полученные графики корректно отражают физическую картину: при увеличении сопротивления затухание усиливается, а ток опережает напряжение по фазе.

5.5 Сравнение периодов при разных емкостях

Таблица 2: Сравнение периодов при $R_M = 0$ для разных C

C , мкФ	$T_{\text{эксп}}$, мс	$T_{\text{теор}}$, мс	δ_T , %
0.022	0.0910	0.0870	4.65
0.033	0.1113	0.1066	4.40
0.047	0.1300	0.1273	2.13
0.470	0.4233	0.4133	2.43

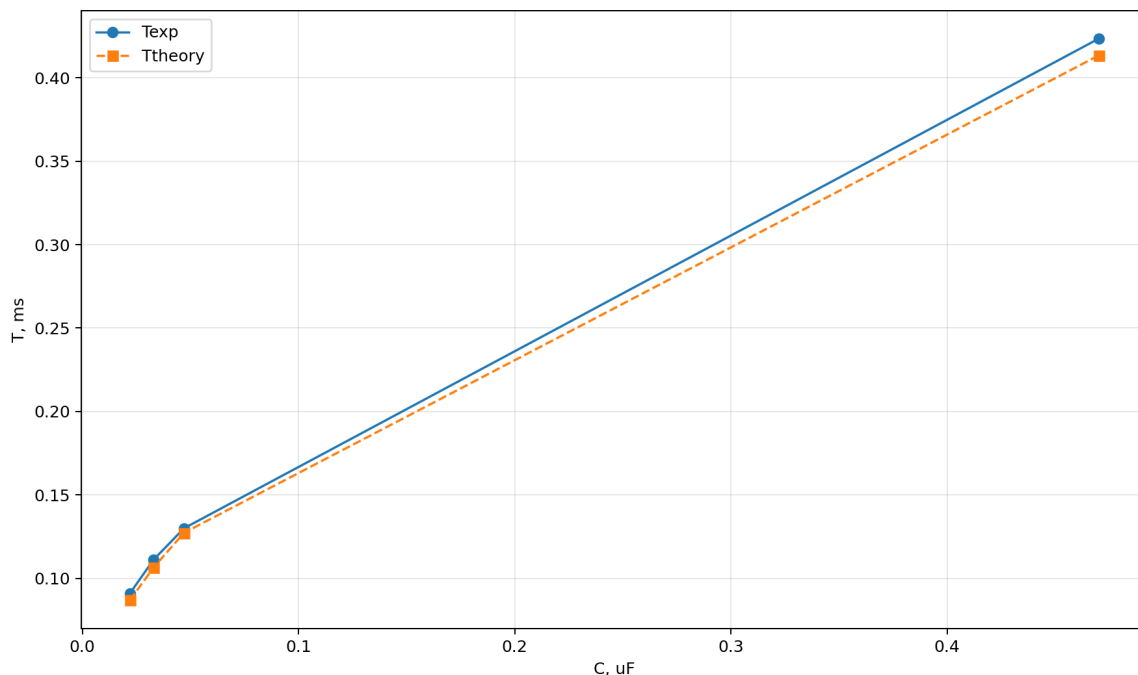


Рис. 5: Зависимости $T_{\text{эксп}}(C)$ и $T_{\text{теор}}(C)$ при $R_M = 0$

Среднее относительное расхождение для таблицы выше составляет около 3.4%.

6 Итоговые результаты

Параметр	Значение
Собственное сопротивление контура R_0	64.77 Ом
Средняя индуктивность $L_{\text{ср}}$	(8.68 ± 0.24) мГн
Номинальная индуктивность стенда	10.0 мГн
$R_{\text{кр, теор}}$ для C_1	1256.4 Ом
$R_{\text{кр, теор}}$ для C_4	271.8 Ом
$R_{\text{кр, эксп}}$ (по отметке для C_4)	254.8 Ом

Экспериментальная оценка критического сопротивления (по блоку C_4) отличается от теоретической примерно на 6.3%, что можно считать удовлетворительным совпадением.

7 Выводы

1. По экспериментальным осциллограммам рассчитаны логарифмический декремент затухания λ и добротность Q для серии сопротивлений магазина.
2. По линейной аппроксимации начального участка $\lambda(R_M)$ определено собственное сопротивление колебательного контура: $R_0 = 64.77$ Ом.

3. По данным участка малых сопротивлений получено среднее значение индуктивности катушки: $L_{\text{ср}} = (8.68 \pm 0.24)$ мГн, что по порядку величины согласуется с паспортным $L_{\text{ном}} = 10$ мГн.
4. Сравнение экспериментальных и теоретических периодов показало хорошее согласие: расхождения в таблицах составили около 2–5%.
5. Экспериментальная оценка критического сопротивления по данным для C_4 близка к теоретической (разница порядка 6%), что подтверждает корректность модели затухающих колебаний для исследуемого контура.